



(10) **DE 10 2020 212 466 A1** 2022.04.07

(12) **Offenlegungsschrift**

(21) Aktenzeichen: **10 2020 212 466.3**

(22) Anmeldetag: **01.10.2020**

(43) Offenlegungstag: **07.04.2022**

(51) Int Cl.: **G01N 33/487** (2006.01)

G01N 27/72 (2006.01)

G01N 33/551 (2006.01)

(71) Anmelder:
**Technische Universität Braunschweig -
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 38106
Braunschweig, DE**

(74) Vertreter:
Taruttis, Stefan, Dr., 30159 Hannover, DE

(72) Erfinder:
**Schilling, Meinhard, Prof. Dr., 38106
Braunschweig, DE; Ludwig, Frank, Prof. Dr., 38106
Braunschweig, DE; Viereck, Thilo, Dr., 38106**

**Braunschweig, DE; Zhong, Jing, Dr., 38106
Braunschweig, DE; Draack, Sebastian, M. Sc.,
38106 Braunschweig, DE**

(56) Ermittelter Stand der Technik:

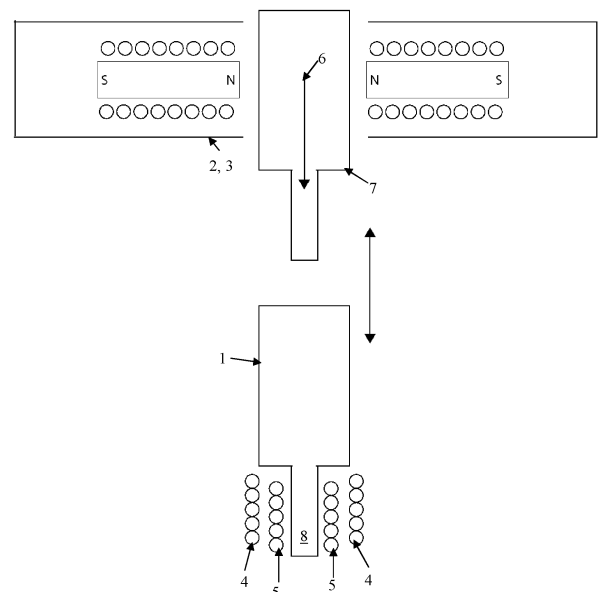
US 2006 / 0 292 630 A1
US 2008 / 0 309 323 A1

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Gerät und Verfahren für Schnelltest**

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gerät und ein damit durchführbares Verfahren zur Analyse wässriger Proben auf das Vorhandensein eines Analyten. Im Verfahren wird eine wässrige Probe mit magnetischen Nanopartikeln versetzt und durch Anlegen eines Magnetfeldes auf das Vorhandensein eines Analyten untersucht. Das Verfahren hat den Vorteil, dass es die Detektion des Analyten in einem Schritt und insbesondere ohne Auswaschen der nicht an den Analyten gebundenen magnetischen Nanopartikel erlaubt.



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gerät und ein damit durchführbares Verfahren zur Analyse wässriger Proben auf das Vorhandensein eines Analyten.

[0002] Im Verfahren wird eine wässrige Probe mit magnetischen Nanopartikeln versetzt und durch Anlegen eines Magnetfeldes auf das Vorhandensein eines Analyten untersucht. Das Verfahren hat den Vorteil, dass es die Detektion des Analyten in einem Schritt und insbesondere ohne Auswaschen der nicht an den Analyten gebundenen magnetischen Nanopartikel erlaubt.

[0003] Durch seinen einfachen Verfahrensablauf hat das erfindungsgemäße Verfahren insbesondere bei Verwendung des erfindungsgemäßen Geräts zu seiner Durchführung den Vorteil, dass es am Ort der Probenentnahme durchgeführt werden kann („Point-of-Care-Analyse“) und insbesondere die Verschiebung an ein spezialisiertes Auswertelabor nicht erfordert. Dabei hat das erfindungsgemäße Gerät den besonderen Vorteil, dass es einfach zu bedienen ist und zu seiner Verwendung im erfindungsgemäßen Verfahren daher keine labortechnische Ausbildung, sondern lediglich eine kurze Einweisung benötigt wird.

[0004] Durch seine erfindungsgemäßen Schritte des Aufkonzentrierens der magnetischen Nanopartikel und des Detektierens ihres Relaxationsverhaltens hat das Verfahren den weiteren Vorteil, dass der Analyt damit schneller detektiert werden kann und die mit dem Verfahren erhaltenen Analysesignale ein höheres Signal-zu-Rauschen-Verhältnis aufweisen als mit herkömmlichen Verfahren, insbesondere ELISA-Tests oder PCR-Tests, erreicht werden kann.

Stand der Technik

[0005] Die DE 42 18 638 C2 beschreibt Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung von Partikelgrößenverteilungen mittels Streulichtmessungen.

Aufgabe der Erfindung

[0006] Der Erfindung stellt sich die Aufgabe, ein Gerät und ein damit durchführbares Verfahren bereitzustellen, mit dem eine wässrige Probe auf das Vorhandensein eines Analyten getestet werden kann. Insbesondere stellt sich der Erfindung die Aufgabe, ein alternatives Gerät bereitzustellen, das zur Point-of-Care-Analyse einer wässrigen Probe auf das Vorliegen einer Infektionskrankheit geeignet ist und zu dessen Verwendung für das erfindungsgemäße Verfahren keine besondere technische Ausbildung benötigt wird.

Beschreibung

[0007] Die Erfindung löst die Aufgabe mit den Merkmalen der Ansprüche und stellt insbesondere ein Gerät bereit, das zur Verwendung als Messgerät für die Analyse einer wässrigen Probe auf das Vorhandensein zumindest eines Analyten geeignet ist und eine Probenausnehmung, eine Mischeinrichtung, eine Konzentriereinrichtung, eine Anregungseinrichtung und eine Messeinrichtung aufweist, die bevorzugt alle um eine gemeinsame Längsachse angeordnet sind, wobei in die Probenausnehmung ein Probengefäß angeordnet werden kann, wobei die Mischeinrichtung eingerichtet ist, ein erstes gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld im Bereich der Probenausnehmung zu erzeugen, wobei die Konzentriereinrichtung eingerichtet ist, ein zweites gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld im Bereich der Probenausnehmung zu erzeugen, dessen Bereich größerer magnetischer Flussdichte im Bereich der Messeinrichtung angeordnet ist, wobei die Anregungseinrichtung im Bereich der Probenausnehmung bevorzugt um die gemeinsame Längsachse angeordnet ist und eingerichtet ist, ein Anregungsfeld zu erzeugen, wobei die Messeinrichtung eingerichtet ist, Werte für ein zeitlich veränderliches Magnetfeld aufzunehmen und als Messsignal an eine Auswerteeinheit zu leiten, wobei optional eine Kompensationseinrichtung eingerichtet ist, Werte für das zeitlich veränderliche Magnetfeld aufzunehmen und als Kompensationssignal an die Auswerteeinheit zu leiten und die Auswerteeinheit eingerichtet ist, ein Analysesignal aus dem Messsignal und optional dem Kompensationssignal zu erzeugen.

[0008] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Analyse einer wässrigen Probe auf das Vorhandensein zumindest eines Analyten bereit, das insbesondere unter Verwendung des erfindungsgemäßen Geräts durchführbar ist und die Schritte

- a. Befüllen eines Probengefäßes, das für den Analyten spezifische magnetische Nanopartikel und einen Messbereich aufweist, mit der wässrigen Probe, und Versiegeln des Probengefäßes,
- b. Mischen der wässrigen Probe durch Anlegen eines ersten gesteuerten magnetischen Gradientenfeldes im Bereich des Probengefäßes, um eine Probenmischung herzustellen,
- c. Aufkonzentrieren der magnetischen Nanopartikel aus der Probenmischung im Messbereich des Probengefäßes durch Anlegen eines zweiten gesteuerten zeitlich veränderlichen magnetischen Gradientenfeldes im Bereich des Probengefäßes,

d. Detektieren des Analyten durch Anlegen eines magnetischen Anregungsfeldes im Messbereich des Probengefäßes, um die magnetischen Nanopartikel zu magnetisieren, Aufnehmen der Werte des zeitlich veränderlichen Magnetfeldes der magnetisierten magnetischen Nanopartikel als Messsignal und optional Aufnehmen der Werte für die induzierte elektrische Spannung des Anregungsfeldes als Kompensationssignal,

e. Erzeugen zumindest eines Analysesignals aus dem Messsignal und optional dem Kompensationssignal,
Vergleichen des Analysesignals der wässrigen Probe mit einem Referenzsignal und bei einem Analysesignal, das vom Referenzsignal abweicht, Anzeigen des Vorhandenseins des Analyten in der wässrigen Probe,

umfasst oder daraus besteht.

[0009] Die wässrige Probe wird in Schritt a. des Verfahrens in das Probengefäß gefüllt. Erfindungsgemäß wird das Probengefäß nach dem Befüllen mit der wässrigen Probe versiegelt, sodass die weiteren Verfahrensschritte erfolgen, ohne das Probengefäß zu öffnen und insbesondere, ohne Teile der wässrigen Probe aus dem Probengefäß zu entfernen. Dadurch hat das Verfahren den Vorteil, dass die Analyse auf das Vorhandensein von Analyt nicht durch Umfüllen bzw. Waschen der Probe, insbesondere Auswaschen der nicht an den Analyten gebundenen magnetischen Nanopartikel beeinflusst wird. Das Verfahren hat den weiteren Vorteil, dass eine infektiöse bzw. giftige wässrige Probe nicht aus dem Probengefäß entweichen kann und die Analyse daher nicht in einem Sicherheitslabor durchgeführt werden muss, sondern z.B. am Ort der Probenentnahme durchgeführt werden kann (Point-of-Care-Analyse).

[0010] Die wässrige Probe kann die magnetischen Nanopartikel vor Schritt a. des Verfahrens bereits aufweisen. Insbesondere kann die wässrige Probe eine magnetische Nanopartikel enthaltende Mundspüllösung sein, die nach dem Mundspülen in das Probengefäß gefüllt werden kann. Alternativ kann die wässrige Probe vor Schritt a. des Verfahrens mit den magnetischen Nanopartikeln gemischt und anschließend in das Probengefäß gefüllt werden.

[0011] Optional stammt die wässrige Probe aus einem Menschen und ist z.B. Speichel, ein Gewebeatstrich, eine Mundspülung, Urin, CSF oder Blut. In dieser Ausführungsform wird die wässrige Probe bevorzugt durch Mischen einer aus einem Menschen stammenden Probe mit einer vorbestimmten Menge einer Pufferlösung hergestellt, wobei die Pufferlösung DNase-Inhibitor, RNase-Inhibitor und/oder Protease-Inhibitor aufweisen kann. In dieser Ausführungsform ist der Analyt bevorzugt ein Biomolekül, dessen Vorhandensein eine Infektion mit einer Krankheit anzeigt oder ausschließt, z.B. ein Antikörper gegen einen Infektionserreger oder ein Oberflächenprotein eines Virus.

rungsform ist der Analyt bevorzugt ein Biomolekül, dessen Vorhandensein eine Infektion mit einer Krankheit anzeigt oder ausschließt, z.B. ein Antikörper gegen einen Infektionserreger oder ein Oberflächenprotein eines Virus.

[0012] Alternativ kann die wässrige Probe eine Umweltprobe sein, z.B. eine Probe eines Gewässers oder eine in Wasser suspendierte Bodenprobe.

[0013] Der Nachweis des Analyten im erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt durch spezifische Bindung des Analyten an magnetische Nanopartikel. Magnetische Nanopartikel sind generell aus einem ferrimagnetischen, ferromagnetischen bzw. paramagnetischen Material wie z.B. Eisenoxid und können von einem Magnetfeld beeinflusst, z.B. entlang des Magnetfeldes in eine Richtung bewegt werden. Die magnetischen Nanopartikel sind bevorzugt kugelförmig und weisen einen Durchmesser von zumindest 1 nm bis zu 1 µm, gemessen z.B. durch dynamische Lichtstreuung, wobei bevorzugt eine Suspension der magnetischen Nanopartikel mittels kohärentem Licht beleuchtet und ein Fraunhofersches Beugungsmuster auf einen lichtempfindlichen Multi-Element-Detektor einer Registriervorrichtung abgebildet und in analoge elektrische Signale umgewandelt wird und ein Computer aus den digitalisierten analogen Signalen die Partikelgrößenverteilung über die Lösung einer Fredholmschen Integralgleichung errechnet, insbesondere in einem Partikelgrößenmesser, z.B. erhältlich als Nanophox von der Sympatec GmbH (Clausthal-Zellerfeld, Deutschland), auf, wobei bevorzugt der Durchmesser von zumindest 80 % der magnetischen Nanopartikel von einem mittleren ausgewählten Durchmesser um höchstens 20 % abweicht. Bevorzugt werden die magnetischen Nanopartikel nach der Größe des zu detektierenden Analyten ausgewählt. Insbesondere können zur Detektion eines größeren Analyten, z.B. eines Virus, größere Nanopartikel ausgewählt werden und zur Detektion eines kleineren Analyten, z.B. eines Proteins, kleinere Nanopartikel.

[0014] Erfindungsgemäß sind die magnetischen Nanopartikel spezifisch für den Analyten, d.h. dass die magnetischen Nanopartikel eingerichtet sind, den Analyten spezifisch zu binden. Bevorzugt sind die magnetischen Nanopartikel dadurch spezifisch für den Analyten, dass sie einen Binder aufweisen, der spezifisch an den Analyten binden kann. Insbesondere können die magnetischen Nanopartikel kovalent an den Binder gebunden sein bzw. mit dem Binder beschichtet sein.

[0015] Der Binder kann Aminosäuren und/oder Nukleotide aufweisen oder daraus bestehen, und kann insbesondere ein Bindeprotein sein, z.B. ein Antikörper oder Antikörperfragment oder Lektin oder Darpin, oder kann ein Antigen sein, z.B. ein Oberflächenprotein.

ein oder Proteinfragment eines Erregers, oder kann ein Oligonukleotid sein, das bevorzugt spezifisch an eine Erbgutsequenz aus DNA und/oder RNA bindet.

[0016] Bevorzugt ist der Analyt ein Biomolekül. Insbesondere weist der Analyt bevorzugt Nukleotide, zumindest eine Fettsäure, Zucker, Aminosäuren oder eine Kombination aus zumindest zwei von diesen auf oder besteht daraus.

[0017] In der Ausführungsform, in der der Binder ein Antikörper ist, ist der Analyt bevorzugt ein Antigen, z.B. ein Oberflächenprotein oder Proteinfragment eines viralen oder bakteriellen Erregers oder ein Oberflächenprotein einer körpereigenen Zelle, und/oder weist eine von dem Binder spezifisch gebundene Oberflächenstruktur auf. In dieser Ausführungsform kann der Analyt alternativ ein niedermolekulares Molekül sein, z.B. ein Hormon oder ein Biomarker.

[0018] In der Ausführungsform, in der der Binder ein Antigen ist, ist der Analyt bevorzugt ein körpereigenes Biomolekül, das spezifisch an den Binder bindet, z.B. ein B-Zell-Rezeptor, ein T-Zell-Rezeptor oder ein Antikörper.

[0019] In der Ausführungsform, in der der Binder ein Oligonukleotid ist, weist der Analyt bevorzugt eine zumindest teilweise zur Sequenz des Binders komplementäre Nukleotidsequenz auf und ist weiter bevorzugt das Erbgut eines Erregers, z.B. eines Virus, oder körpereigenes Erbgut.

[0020] Das Gerät weist zumindest eine Probenausnehmung auf, in die ein Probengefäß angeordnet, bevorzugt darin fixiert werden kann. Die Probenausnehmung ist bevorzugt als Vertiefung mit einem Boden und einer Öffnung ausgebildet. Die zwischen Boden und Öffnung aufgespannte Längsachse der Probenausnehmung ist die gemeinsame Längsachse des Geräts, um die bevorzugt die Mischeinrichtung, die Konzentriereinrichtung, die Anregungseinrichtung, die Messeinrichtung und optional die Kompensationseinrichtung angeordnet sind.

[0021] Optional weist die Probenausnehmung einen Bereich größeren Querschnitts auf und verjüngt sich zu einem Bereich geringeren Querschnitts, bevorzugt im Bereich ihres Bodens. In dieser Ausführungsform sind bevorzugt die Anregungseinrichtung und die Messeinrichtung im Bereich geringeren Querschnitts um die Probenausnehmung angeordnet.

[0022] In die Probenausnehmung kann ein Probengefäß angeordnet werden, das bevorzugt eine zur Probenausnehmung passgenaue Form und ein Volumen von zumindest 10 µL bis zu 10 mL, z.B. 500 µL oder 1 mL aufweist. Das Probengefäß weist einen Messbereich auf, der bevorzugt an einem sei-

ner Enden angeordnet ist, bevorzugt an dem Ende, das in Richtung des Bodens in die Probenausnehmung angeordnet wird.

[0023] Generell weist das Probengefäß die für den Analyten spezifischen magnetischen Nanopartikel auf, insbesondere können die Nanopartikel vor Schritt a. des Verfahrens bereits in das Probengefäß vorgelegt sein, z.B. in einer Verdünnungslösung, oder in Schritt a. zusammen mit der wässrigen Probe in das Probengefäß gefüllt werden.

[0024] Optional ist das Probengefäß entlang der gemeinsamen Längsachse verschieblich und/oder um die gemeinsame Längsachse drehbar in dem Gerät gelagert, z.B. entlang einer spiralförmigen Bewegung in dem Gerät beweglich, insbesondere entlang eines Gewindes.

[0025] Im Verfahren wird optional vor Schritt a. eine Referenzprobe analysiert, wobei die Schritte b. bis e. des Verfahrens durchgeführt werden und in dem Probengefäß eine Referenzprobe enthalten ist, die magnetische Nanopartikel, optional in einer Verdünnungslösung, und keinen Analyten aufweist. Dabei ist bevorzugt, dass nach der Analyse der Referenzprobe das Verfahren mit demselben Probengefäß abläuft, d.h. dass die wässrige Probe in dasselbe Probengefäß gefüllt wird, in dem die Referenzprobe enthalten ist, das Probengefäß versiegelt wird und danach die Schritte b. bis e. des Verfahrens erneut ablaufen. Durch die Analyse der Referenzprobe und danach der wässrigen Probe in demselben Probengefäß hat das Verfahren den Vorteil, dass die wässrige Probe mit größerer Genauigkeit analysiert werden kann.

[0026] Generell weist das Probengefäß einen Querschnitt auf, der sich bevorzugt zu einem seiner Enden hin zu einem Bereich geringeren Querschnitts verjüngt, insbesondere zu dem Ende, das in Richtung des Bodens der Probenausnehmung angeordnet wird. In der Ausführungsform mit sich verjüngendem Probengefäß ist der Messbereich bevorzugt in dem Bereich geringeren Querschnitts des Probengefäßes angeordnet bzw. von diesem gebildet. In dieser Ausführungsform weist der Bereich geringeren Querschnitts des Probengefäßes bevorzugt ein Volumen von höchstens 50 µL, bevorzugt höchstens 10 µL oder höchstens 1 µL auf, insbesondere ein Volumen von höchstens 1 %, bevorzugt höchstens 0,5 % des Volumens des Probengefäßes. Das Verfahren hat den Vorteil, dass durch Aufkonzentrieren der magnetischen Nanopartikel im Messbereich des Probengefäßes das von der Messeinrichtung aufgenommene Messsignal im Vergleich zu einer nicht aufkonzentrierten wässrigen Probe verstärkt wird.

[0027] Das Gerät weist eine Mischeinrichtung auf, die eingerichtet ist, die wässrige Probe zu mischen,

um eine Probenmischung herzustellen. Die Mischeinrichtung ist dazu generell eingerichtet, ein erstes Gradientenfeld, d.h. ein erstes Magnetfeld mit ortsabhängiger Flussdichte, im Bereich der Probenaufnahme zu erzeugen. Magnetische Nanopartikel werden in einem magnetischen Gradientenfeld in Richtung zu der dem Betrag nach größeren magnetischen Flussdichte bewegt. Bevorzugt ist das erste Gradientenfeld ein gesteuert rotierendes magnetisches Gradientenfeld und ist weiter bevorzugt zeitlich abhängig. Das erste Gradientenfeld ist bevorzugt eingerichtet, dass die magnetischen Nanopartikel zumindest teilweise senkrecht zur gemeinsamen Längsachse bewegt werden.

[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform kann das Gerät eine Anordnung von Elektromagneten, insbesondere von zumindest 2 Elektromagneten, bevorzugt zumindest 3, zumindest 4 oder zumindest 5 Elektromagneten als Mischeinrichtung aufweisen, die bevorzugt um die gemeinsame Längsachse angeordnet sind. In dieser Ausführungsform ist eine Steuerungseinheit eingerichtet, die Elektromagnete nacheinander oder gleichzeitig gesteuert mit Strom zu beaufschlagen, um ein bevorzugt rotierendes erstes Gradientenfeld zu erzeugen, und beim Detektieren des zeitlich veränderlichen Magnetfelds die Steuerungseinheit die Elektromagnete nicht mehr mit Strom zu beaufschlagen. Dadurch haben Gerät und Verfahren den Vorteil, dass die Messung des zeitlich veränderlichen Magnetfeldes nicht durch das erste gesteuerte magnetische Gradientenfeld gestört wird.

[0029] In einer alternativen Ausführungsform kann das Gerät eine Anordnung von Dauermagneten, insbesondere von zumindest 1 Dauermagneten, bevorzugt zumindest 2, zumindest 3, zumindest 4 oder zumindest 5 Dauermagneten als Mischeinrichtung aufweisen, die bevorzugt um die gemeinsame Längsachse, bevorzugt ringförmig bzw. spiralförmig entlang der gemeinsamen Längsachse, angeordnet sind und optional verschieblich gelagert sind. Dauermagnete sind generell eingerichtet, ein magnetisches Gradientenfeld zu erzeugen, ohne mit Strom beaufschlagt werden zu müssen, und können z.B. aus Aluminium, Nickel, Cobalt, Neodym, Bismut, Mangan, Eisen, Bor, Samarium, Kunststoff oder Kombinationen bzw. Legierungen daraus sein. Dadurch haben Gerät und Verfahren den Vorteil, dass weniger Strom für die Durchführung des Verfahrens benötigt wird und das erzeugte erste Gradientenfeld ein starkes Magnetfeld ist. In dieser Ausführungsform ist eine Steuerungseinheit eingerichtet, die Dauermagnete und die wässrige Probe relativ zueinander zu bewegen, und ist optional insbesondere eingerichtet, die Dauermagnete gesteuert in Richtung auf die gemeinsame Längsachse zu bzw. davon weg zu bewegen und/oder die Dauermagnete in einer radialen Bewegung um die gemeinsame

Längsachse zu bewegen und/oder die Dauermagnete entlang der gemeinsamen Längsachse zu bewegen und/oder Kombinationen daraus, z.B. die Dauermagnete entlang einer spiralförmigen Bahn um die Längsachse bevorzugt in Richtung auf den Messbereich zu bewegen, um ein erstes gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld zu erzeugen. Alternativ bevorzugt können die Dauermagnete fest in dem Gerät gelagert sein. Dabei ist bevorzugt das Probengefäß längsverschieblich entlang der gemeinsamen Längsachse und/oder um ihre Längsachse bzw. die gemeinsame Längsachse drehbar in dem Gerät angeordnet und ist die Steuerungseinheit eingerichtet, das Probengefäß entlang der gemeinsamen Längsachse zu verschieben und/oder um seine Achse zu drehen, um ein erstes gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld zu erzeugen.

[0030] In einer weiteren alternativen Ausführungsform kann das Gerät eine Spulenordnung aus zumindest einem Spulenpaar baugleicher Spulen mit einem Spulenradius und einer Spulenachse als Mischeinrichtung aufweisen. Die Spulen des zumindest einen Spulenpaars sind bevorzugt ringförmig ausgebildet und sind parallel zueinander angeordnet, wobei der Abstand zwischen den Spulen des zumindest einen Spulenpaars bevorzugt gleich ihrem Spulenradius ist und die Spulen des Spulenpaars bevorzugt jeweils im gleichen Abstand zur gemeinsamen Längsachse um die Probenaufnahme angeordnet sind. Dabei sind die Spulen mit ihrer Spulenachse orthogonal oder optional parallel zur gemeinsamen Längsachse angeordnet. In dieser Ausführungsform ist eine Steuerungseinheit eingerichtet, die Spulen des zumindest einen Spulenpaars mit Wechselstrom zu beaufschlagen, bevorzugt mit gegensinnigem Wechselstrom, d.h. mit einem sinusförmigen Wechselstrom der gleichen Frequenz und gegensinnigen, d.h. um 180° verschobenen, Phase. Dabei ist optional bevorzugt, dass die Spulenordnung ein erstes und ein zweites Spulenpaar aufweist, wobei die Spulen eines Spulenpaars baugleich zueinander sind und parallel zueinander angeordnet sind, wobei die Spulen des ersten Spulenpaars einen ersten Spulenradius und eine erste Spulenachse aufweisen und die Spulen des zweiten Spulenpaars einen zweiten Spulenradius und eine zweite Spulenachse, wobei der Abstand zwischen den Spulen eines Spulenpaars gleich ihrem Spulenradius ist und die Spulen eines Spulenpaars jeweils im gleichen Abstand zur gemeinsamen Längsachse angeordnet sind und erste Spulenachse, zweite Spulenachse und die gemeinsame Längsachse jeweils orthogonal zueinander angeordnet sind und eine Steuerungseinheit eingerichtet ist, die Spulen des ersten und des zweiten Spulenpaars mit Wechselstrom gesteuert zu beaufschlagen, insbesondere die Spulen des ersten Spulenpaars mit gegensinnigem Wechselstrom einer ersten Phase und die Spu-

len des zweiten Spulenpaars mit gegensinnigem Wechselstrom einer zweiten Phase, die um 90° zur ersten Phase verschoben ist. Dabei kann die Amplitude des Wechselstroms für jedes Spulenpaar und/oder jede Spule gleich oder unterschiedlich sein. Alternativ kann von den Spulen eines Spulenpaars eine Spule umgekehrt zur anderen Spule gewickelt sein und die Spulen des Spulenpaars können mit gleichsinnigem Wechselstrom, d.h. Wechselstrom der gleichen Phase und Frequenz, beaufschlagt werden.

[0031] Das erste gesteuerte magnetische Gradientenfeld weist bevorzugt eine magnetische Gradientenfeldstärke von zumindest 10 T/m, messbar durch voneinander beabstandete Sensoren für die magnetische Flussdichte, auf.

[0032] In Schritt b. des Verfahrens wird die in das Probengefäß gefüllte wässrige Probe durch Anlegen eines ersten gesteuerten magnetischen Gradientenfeldes im Bereich des Probengefäßes gemischt, um eine Probenmischung herzustellen. Insbesondere kann das erste gesteuerte magnetische Gradientenfeld dadurch angelegt werden, dass eine erfindungsgemäße Mischeinrichtung von einer Steuerungseinheit bewegt und/oder mit Wechselstrom beaufschlagt wird.

[0033] Es hat sich gezeigt, dass durch Anlegen eines ersten gesteuerten zeitlich veränderlichen magnetischen Gradientenfeldes und die dadurch erzeugte Bewegung der magnetischen Nanopartikel durch die wässrige Probe der Analyt schnell an die magnetischen Nanopartikel gebunden werden kann, ohne dass eine zusätzliche Durchmischung z.B. durch mechanisches Schütteln des Probengefäßes erforderlich ist.

[0034] Optional weist das Probengefäß zusätzliche magnetische Partikel als Mischpartikel auf. Mischpartikel sind generell aus einem ferromagnetischen, ferrimagnetischen, paramagnetischen bzw. diamagnetischen Material, z.B. Eisenoxid, und binden nicht spezifisch an den Analyten. Mischpartikel sind bevorzugt kugelförmig und weisen einen Durchmesser von zumindest $1\ \mu\text{m}$ auf. Es hat sich gezeigt, dass die Mischpartikel beim Anlegen des ersten gesteuerten magnetischen Gradientenfeldes an das Probengefäß eine zusätzliche Durchmischung der wässrigen Probe verursachen, indem sie durch das Magnetfeld bewegt werden.

[0035] Das Gerät weist zum Aufkonzentrieren der magnetischen Nanopartikel aus der Probenmischung eine Konzentriereinrichtung auf, die eingerichtet ist, im Bereich der Probenausnehmung ein zweites Gradientenfeld zu erzeugen, d.h. ein zweites Magnetfeld mit ortsabhängiger Flussdichte, wobei erfindungsgemäß der Bereich größerer magnet-

ischer Flussdichte des Gradientenfeldes im Bereich der Messeinrichtung erzeugt wird. Bevorzugt ist das zweite Gradientenfeld ein gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld und ist weiter bevorzugt eingerichtet, dass die magnetischen Nanopartikel zumindest teilweise entlang der gemeinsamen Längsachse, bevorzugter in Richtung auf den Messbereich des Probengefäßes bewegt werden.

[0036] In einer bevorzugten Ausführungsform weist das Gerät einen Magneten als Konzentriereinrichtung auf. Der Magnet kann ein Elektromagnet sein und insbesondere einen von einer Spule umwickelten Kern aufweisen und mit Strom beaufschlagbar sein, oder kann z.B. ein Dauermagnet sein. Bevorzugt weist der Magnet eine zylindrische Form auf und ist weiter bevorzugt an seinem einen Ende kegelförmig angespitzt. Dadurch hat der Magnet den Vorteil, dass die magnetischen Nanopartikel in einem Punkt fokussiert und damit effektiver aufkonzentriert werden als mit nicht angespitztem Kern. In dieser Ausführungsform ist weiter bevorzugt, dass der Magnet entlang der gemeinsamen Längsachse angeordnet ist und mit seinem angespitzten Ende in Richtung auf den Boden der Probenausnehmung und dahinter die Probenausnehmung zeigt. Dabei ist der Magnet bevorzugt entlang der gemeinsamen Längsachse verschieblich in dem Gerät gelagert. Es hat sich gezeigt, dass durch Verschieben des Magneten in Richtung auf die Probenausnehmung die magnetischen Nanopartikel besser aufkonzentriert werden können und dass durch Verschieben des Magneten in Richtung von der Probenausnehmung weg die Werte für das zeitlich veränderliche Magnetfeld in der Messeinrichtung genauer bestimmt werden können.

[0037] In einer alternativen Ausführungsform weist das Gerät eine Spulenanordnung aus zumindest einem Spulenpaar baugleicher Spulen mit einem Spulenradius und einer Spulenachse auf, die zusammen mit einer Steuerungseinheit die Konzentriereinrichtung des Geräts bilden. Die Spulen des zumindest einen Spulenpaars sind bevorzugt ringförmig ausgebildet und sind parallel zueinander angeordnet, wobei die Spulen des Spulenpaars jeweils im gleichen Abstand zur gemeinsamen Längsachse um die Probenausnehmung angeordnet sind. Dabei sind die Spulen mit ihrer Spulenachse orthogonal oder optional parallel zur gemeinsamen Längsachse angeordnet. In dieser Ausführungsform ist die Steuerungseinheit eingerichtet, die Spulen des zumindest einen Spulenpaars mit gegensinnigem Wechselstrom zu beaufschlagen. Alternativ kann von den Spulen eines Spulenpaars eine Spule umgekehrt zur anderen Spule gewickelt sein und die Spulen des Spulenpaars können mit gleichsinnigem Wechselstrom beaufschlagt werden.

[0038] Optional können die Konzentriereinrichtung und die Mischeinrichtung des Geräts zumindest teilweise von derselben Anordnung von Spulen bzw. Elektromagneten bzw. Dauermagneten gebildet sein. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Steuerungseinheit dabei bevorzugt eingerichtet, zuerst eine um die gemeinsame Längsachse angeordnete Anordnung von Elektromagneten gesteuert mit Strom zu beaufschlagen, um ein erstes gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld zu erzeugen, und danach die Anordnung von Elektromagneten nicht mehr mit Strom zu beaufschlagen und stattdessen einen entlang der gemeinsamen Längsachse angeordneten Elektromagneten gesteuert mit Strom zu beaufschlagen, um ein zweites gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld zu erzeugen.

[0039] Generell bevorzugt weist das von der Konzentriereinrichtung erzeugte zweite gesteuerte magnetische Gradientenfeld einen Feldgradienten von zumindest 10 T/m auf.

[0040] In Schritt c. des Verfahrens werden die magnetischen Nanopartikel im Messbereich des Probengefäßes aus der Probenmischung aufkonzentriert. Bevorzugt erfolgt das Aufkonzentrieren der magnetischen Nanopartikel dadurch, dass sie durch Anlegen eines zweiten gesteuerten zeitlich veränderlichen magnetischen Gradientenfeldes im Bereich des Probengefäßes entlang des Probengefäßes in Richtung auf den Messbereich bewegt werden. Durch das Aufkonzentrieren der magnetischen Nanopartikel hat das Verfahren den Vorteil, dass es eine sensitivere Bestimmung des Analyten als mit herkömmlichen Verfahren, insbesondere ELISA-Verfahren oder PCR-Verfahren, ermöglicht.

[0041] In der Ausführungsform, in der das magnetische Gradientenfeld durch einen entlang der gemeinsamen Längsachse verschieblichen Elektromagneten erzeugt wird, wird bevorzugt der Elektromagnet in Schritt c. des Verfahrens aus einer ersten Position mit größerer Entfernung zum Messbereich in eine zweite Position mit geringerer Entfernung zum Messbereich bewegt und mit Gleichstrom beaufschlagt, um ein zweites gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld im Bereich des Probengefäßes anzulegen, und nach Schritt c. der Elektromagnet nicht mehr mit Strom beaufschlagt und aus der zweiten Position in die erste Position bewegt.

[0042] Das Gerät weist zum Detektieren des Analyten eine Anregungseinrichtung auf, die bevorzugt im Bereich der Probenausnehmung um die gemeinsame Längsachse angeordnet ist und eingerichtet ist, im Bereich der Probenausnehmung ein zeitlich veränderliches magnetisches Anregungsfeld zu erzeugen.

[0043] Die Anregungseinrichtung ist bevorzugt eine Spule bzw. eine Spulenanordnung, die eingerichtet ist, ein magnetisches Anregungsfeld, insbesondere ein homogenes Sinusmagnetfeld, zu erzeugen. Dabei kann eine mit Strom beaufschlagbare Spule (Anregungsspule) als Anregungseinrichtung im Bereich der Probenausnehmung coaxial um die gemeinsame Längsachse angeordnet sein, bevorzugt radial von der Probenausnehmung beabstandet sein und mit Strom beaufschlagt werden, um ein Anregungsfeld zu erzeugen. Alternativ kann eine mit Strom beaufschlagbare Helmholtz-Spulenordnung als Anregungseinrichtung um die Probenausnehmung angeordnet sein und von einer Steuerungseinheit mit gleichsinnigem Wechselstrom beaufschlagt werden, um ein Anregungsfeld zu erzeugen.

[0044] Dabei ist die Anregungseinrichtung bevorzugt radial von der Probenausnehmung beabstandet, wobei in dem radialen Abstand zwischen Anregungseinrichtung und Probenausnehmung eine Messeinrichtung angeordnet ist. Es hat sich gezeigt, dass das Vorhandensein von Analyt bei großen Amplituden des Anregungsfelds, die den nichtlinearen Bereich der Magnetisierungskurve der magnetischen Nanopartikel erreichen, aufgrund der Harmonischen der Anregungsfrequenz detektiert werden kann.

[0045] Das von der Anregungseinrichtung erzeugte Anregungsfeld ist bevorzugt ein gepulstes Magnetfeld mit einer Pulslänge von 0,01 s, bevorzugt zumindest 0,1 s bis zu 10 s, bevorzugt bis zu 5 s und einer magnetischen Flussdichte von zumindest 0,1 mT, bevorzugt zumindest 10 mT bis zu 1.000 mT, gemessen durch die zeitabhängige Magnetisierung der wässrigen Probe.

[0046] Alternativ kann das von der Anregungseinrichtung erzeugte Anregungsfeld ein homogenes Sinusmagnetfeld sein und eine Feldfrequenz von zumindest 0,1 Hz, bevorzugt zumindest 1 Hz oder 1 kHz, bis zu 2 MHz, bevorzugt bis zu 25 kHz, und eine magnetische Flussdichte von zumindest 0,01 mT, bevorzugt zumindest 0,1 mT bis zu bis zu 10 mT, gemessen durch die frequenzabhängige Magnetisierung der wässrigen Probe, aufweisen.

[0047] Optional ist die Anregungseinrichtung eingerichtet, zumindest zwei Sinusmagnetfelder mit voneinander verschiedenen Frequenzen als Anregungsfeld zu erzeugen. In dieser Ausführungsform kann das Messgerät mehrere Anregungsspulen aufweisen, die jeweils eingerichtet sind, ein Sinusmagnetfeld mit genau einer Feldfrequenz zu erzeugen, wobei sich die Feldfrequenzen der erzeugten Sinusmagnetfelder unterscheiden, oder kann eine Anregungsspule aufweisen, die eingerichtet ist, ein Anregungsfeld mit mehreren voneinander verschiedenen überlagerten Feldfrequenzen zu erzeugen.

[0048] In dem Gerät ist eine Messeinrichtung angeordnet, die eingerichtet ist, Werte für das zeitlich veränderliche Magnetfeld der magnetischen Nanopartikel in der wässrigen Probe aufzunehmen und als Messsignal an die Auswerteeinheit zu leiten. Dabei können Werte für das zeitlich veränderliche Magnetfeld z.B. Werte für die in einer Spule induzierte zeitlich veränderliche Spannung sein, oder Werte für den zeitlich veränderlichen Widerstand in einem Magnetfeldsensor.

[0049] Optional ist die Messeinrichtung gegen Magnetfelder, die nicht das Anregungsfeld sind, abgeschirmt. Insbesondere kann die Messeinrichtung gegen das erste Gradientenfeld bzw. das zweite Gradientenfeld abgeschirmt sein.

[0050] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Messeinrichtung als Spule (Messspule) ausgebildet und weiter bevorzugt um die Probenausnehmung, insbesondere um den Bereich geringeren Durchmessers angeordnet. Dabei ist die Messspule bevorzugt von einer Anregungsspule als Anregungseinrichtung umschlossen, d.h. die Anregungsspule ist in größerem radialen Abstand als die Messspule um die Probenausnehmung angeordnet, und ist die Messspule eingerichtet, Werte für die zeitlich veränderliche induzierte Spannung als Werte für das zeitlich veränderliche Magnetfeld aufzunehmen.

[0051] Alternativ kann die Messeinrichtung als Magnetfeldsensor ausgebildet sein, z.B. als AMR-Sensor, Hall-Sensor, TMR-Sensor, GMR-Sensor oder Fluxgate-Detektor. Dabei ist die Messeinrichtung bevorzugt so angeordnet, dass sie Werte für das zeitlich veränderliche Magnetfeld störungsarm aufnehmen kann, z.B. kann ein AMR-Sensor als Messeinrichtung entlang der gemeinsamen Längsachse unmittelbar angrenzend an den Boden der Probenausnehmung in dem Gerät angeordnet sein und eingerichtet sein, Werte für den zeitlich veränderlichen elektrischen Widerstand als Werte für das zeitlich veränderliche Magnetfeld aufzunehmen.

[0052] Das Messsignal kann z.B. die Relaxationszeit, den Phasenwinkel zwischen Anregungsmagnetfeld und Messsignal bei sinusförmiger Anregung und/oder das Verhältnis der Amplituden einzelner Harmonischer aufweisen oder daraus bestehen.

[0053] Optional weist das Gerät zum Kompensieren des Messsignals eine Kompensationseinrichtung auf, die eingerichtet ist, ein Kompensationssignal aufzunehmen. Insbesondere ist die Kompensationseinrichtung eingerichtet, Werte für ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld aufzunehmen und als Kompensationssignal an die Auswerteeinheit zu leiten. Durch Verrechnen des Messsignals mit dem Kompensationssignal hat das Verfahren den Vorteil, dass die Probe genauer auf das Vorhandensein von

Analyst getestet werden kann als mit herkömmlichen Verfahren, da das daraus erzeugte Analysesignal weniger Signalrauschen aufweist. Ein Gerät mit einer Kompensationseinrichtung hat den Vorteil, dass es ortsunabhängig zur Analyse einer wässrigen Probe auf das Vorhandensein von Analyst aufgestellt sein kann, insbesondere ohne besondere Abschirmung gegen andere Magnetfelder.

[0054] Bevorzugt ist die Kompensationseinrichtung eingerichtet, das Kompensationssignal gleichzeitig mit dem Aufnehmen des Messsignals aufzunehmen.

[0055] In einer ersten Ausführungsform kann das Gerät eine Anordnung aus zwei Spulen als Kompensationseinrichtung aufweisen, von denen die erste Spule baugleich mit der Anregungsspule als Anregungseinrichtung ist und die zweite Spule baugleich mit der Messspule als Messeinrichtung und antiseriell zu dieser verschaltet ist und koaxial innerhalb der ersten Spule angeordnet ist. In dieser Ausführungsform ist die Kompensationseinrichtung in einem Abstand zur Anregungseinrichtung und zur Probenausnehmung angeordnet. Dabei ist die Kompensationseinrichtung eingerichtet, ein Kompensationsfeld zu erzeugen, das dieselbe Feldfrequenz, Feldamplitude und Phase aufweist wie das Anregungsfeld, und Werte für das zeitlich veränderliche Kompensationsfeld als Kompensationssignal aufzunehmen, das bevorzugt das invertierte Signal des Anregungsfeldes ist.

[0056] In einer zweiten Ausführungsform mit Messspule als Messeinrichtung kann das Gerät zumindest eine Spule als Kompensationseinrichtung aufweisen, die baugleich mit der Messspule als Messeinrichtung ist. In dieser Ausführungsform sind Kompensationseinrichtung und Messeinrichtung parallel zueinander in derselben Anregungseinrichtung angeordnet und ist die Kompensationseinrichtung antiseriell zur Messeinrichtung verschaltet. In dieser Ausführungsform ist das Anregungsfeld auch das Kompensationsfeld und ist die Kompensationseinrichtung eingerichtet, Werte für das zeitlich veränderliche Kompensationsfeld als Kompensationssignal aufzunehmen, das bevorzugt das invertierte Signal des Anregungsfeldes ist. In dieser Ausführungsform hat das Gerät den Vorteil, dass die Impedanz der Anregungseinrichtung gering ist und das Gerät platzsparend gebaut werden kann. Dabei besteht die Kompensationseinrichtung optional aus zwei Teilspulen, die parallel auf beiden Seiten der Messeinrichtung angeordnet sind. Dadurch hat das Gerät den Vorteil, dass die Messeinrichtung im Zentrum der Anregungseinrichtung angeordnet werden kann und das von ihr aufgenommene Messsignal weniger Störsignale aufweist.

[0057] Im Verfahren wird der Analyst in Schritt d. detektiert. Dazu wird ein magnetisches Anregungs-

feld im Bereich des Probengefäßes erzeugt, das eingerichtet ist, die magnetischen Nanopartikel in der wässrigen Probe periodisch zu magnetisieren. Die magnetisierten magnetischen Nanopartikel erzeugen im magnetischen Anregungsfeld zeitlich veränderliche dipolare magnetische Felder, die erfindungsgemäß detektiert werden, indem Werte für das zeitlich veränderliche Magnetfeld des magnetisierten magnetischen Nanopartikel als Messsignal aufgenommen werden und optional Werte für das zeitlich veränderliche Kompensationssignal als Kompensationssignal. Anschließend werden das Messsignal und optional das Kompensationssignal an eine Auswerteeinheit geleitet.

[0058] Es hat sich gezeigt, dass magnetische Nanopartikel mit daran gebundenem Analyten dadurch von magnetischen Nanopartikeln ohne daran gebundenen Analyten unterschieden werden können, dass sie geänderte dynamische magnetische Eigenschaften aufweisen und insbesondere das von ihnen erzeugte zeitlich veränderliche dipolare magnetische Feld eine veränderte Amplitude harmonischer Feldfrequenzen und veränderte Verzögerungen zwischen magnetischen Momenten bzw. eine veränderte Phasenverschiebung zum Anregungsfeld aufweist. Gegenwärtig wird angenommen, dass diese Effekte durch einen Einfluss der Analytbindung auf das Relaxationsverhalten der magnetischen Nanopartikel verursacht werden. Diese Relaxation erzeugt einen magnetischen Fluss, dessen zeitliche Änderung z.B. eine induzierte elektrische Spannung in einer Messspule erzeugt. Diese induzierte elektrische Spannung ist umso größer, je größer die Änderung pro Zeit der Magnetisierung der magnetischen Nanopartikel ist.

[0059] Das Gerät weist zum Anzeigen des Vorhandenseins von Analyt in der wässrigen Probe eine Auswerteeinheit auf, die eingerichtet ist, ein Analysesignal zu erzeugen. Dabei ist die Auswerteeinheit optional eingerichtet, das Messsignal mit dem Kompensationssignal zu verrechnen, um ein kompensiertes Signal zu erzeugen. Ferner ist die Auswerteeinheit bevorzugt eingerichtet, eine zeitliche Ableitung und/oder eine Fourier-Transformation bzw. Laplace-Transformation, Hilbert-Transformation, Korrelation und/oder ein digitales Lock-In-Verfahren auf das Messsignal bzw. auf das kompensierte Signal anzuwenden, um ein Analysesignal zu erzeugen. Das Analysesignal kann insbesondere von Werten für die in einer Spule induzierte Spannung oder z.B. den in einem Magnetfeldsensor induzierten elektrischen Widerstand in der Grundfrequenz des Anregungsfeldes und Harmonischen, d.h. ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz des Anregungsfeldes abgeleitet sein, das auf die wässrige Probe wirkt.

[0060] Die Auswerteeinheit ist bevorzugt zum Anzeigen des Vorhandenseins von Analyt in der

wässrigen Probe eingerichtet, und insbesondere, das Analysesignal der wässrigen Probe mit einem Referenzsignal, d.h. dem Analysesignal einer Referenzprobe bzw. einer wässrigen Probe ohne Analyt, zu vergleichen und bei einem Analysesignal, das vom Referenzsignal abweicht, bevorzugt signifikant abweicht, das Vorhandensein des Analyten in der wässrigen Probe anzuzeigen. Das Referenzsignal kann durch Analyse einer Referenzprobe vor, nach oder während der Analyse der wässrigen Probe erhalten werden, oder kann z.B. aus einer Datenbank für Referenzsignale erhalten werden.

[0061] Optional ist die Auswerteeinheit eingerichtet, das Vorhandensein des Analyten nur bei einem Analysesignal anzuzeigen, das vom Referenzsignal signifikant abweicht, bevorzugt um einen Wert abweicht, der zumindest so groß ist wie das zufällige Signalrauschen, z.B. um zumindest 1 % oder zumindest 5 % oder zumindest 10 %, insbesondere bevorzugt bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von größer 3, was größer als 99 % Sicherheit entspricht, wobei das Signal die Differenz zwischen Analysesignal und Referenzsignal ist und das Rauschen die aus einer vorbestimmten Anzahl von zumindest 3 Messungen mit einer Referenzprobe bestimmte Standardabweichung des Referenzsignals ist.

[0062] Im Verfahren wird aus dem in Schritt d. aufgenommenen Messsignal und optional dem Kompensationssignal in Schritt e. zumindest ein Analysesignal erzeugt. Dazu wird das Messsignal der wässrigen Probe optional mit dem Kompensationssignal verrechnet, z.B. subtrahiert, um ein kompensiertes Signal zu erzeugen. Das Messsignal bzw. das kompensierte Signal wird daraufhin bevorzugt durch eine zeitliche Ableitung und/oder eine Fourier-Transformation bzw. Laplace-Transformation, Hilbert-Transformation, Korrelation und/oder ein digitales Lock-In-Verfahren verrechnet, um ein Analysesignal zu erzeugen.

[0063] Das Analysesignal ist bevorzugt ein Spektrum, das Werte für die Magnetisierungsintensität der magnetischen Nanopartikel in Abhängigkeit von ihrer Schwingungsfrequenz bzw. in Abhängigkeit der Zeit darstellt.

[0064] In Schritt e. des Verfahrens wird das Analysesignal der wässrigen Probe mit einem Referenzsignal, d.h. dem Analysesignal einer Referenzprobe, verglichen und bei einem Analysesignal, das vom Referenzsignal abweicht, das Vorhandensein des Analyten in der wässrigen Probe angezeigt. Dabei wird das Vorhandensein des Analyten optional nur bei einem Analysesignal angezeigt, das vom Referenzsignal signifikant abweicht, bevorzugt um einen Wert abweicht, der zumindest so groß ist wie das zufällige Signalrauschen, z.B. um zumindest 1 % oder zumindest 5 % oder zumindest 10 %, insbeson-

dere bevorzugt bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von größer 3, was größer als 99 % Sicherheit entspricht, wobei das Signal die Differenz zwischen Analysesignal und Referenzsignal ist und das Rauschen die aus einer vorbestimmten Anzahl von zumindest 3 Messungen mit der Referenzprobe bestimmte Standardabweichung des Referenzsignals ist. Es hat sich gezeigt, dass die Spezifität der Messmethode von der biologischen Spezifität abhängt.

[0065] Alternativ oder zusätzlich kann in Schritt e. eine Kalibrierkurve bzw. Kalibriergerade für das Analysesignal in Abhängigkeit von der Konzentration von Analyt in der wässrigen Probe durch Messen von zumindest 2 wässrigen Proben mit vorbekannter Konzentration von Analyt aufgenommen und das gemessene Analysesignal in die Kalibrierkurve bzw. Kalibriergerade eingeordnet werden, um die Konzentration von Analyt in der wässrigen Probe zu bestimmen.

[0066] Optional können zumindest 2 Probengefäße gleichzeitig in die Probenausnehmung des Geräts angeordnet werden. Dann laufen die Verfahrensschritte des Mischens und Aufkonzentrierens der wässrigen Probe gleichzeitig für alle in die Probengefäße gefüllten wässrigen Proben ab. Dabei ist bevorzugt, dass das Detektieren für jede wässrige Probe nacheinander abläuft. Es hat sich gezeigt, dass das Verfahren durch das gleichzeitige Mischen und Aufkonzentrieren mehrerer wässriger Proben schneller ablaufen kann.

[0067] Optional weist das Probengefäß spezifische magnetische Nanopartikel mit zumindest zwei unterschiedlichen Bindern auf, die für jeweils einen Analyten spezifisch sind. Dabei ist generell bevorzugt, dass jedes Nanopartikel nur einen Binder trägt und dadurch nur für einen Analyten spezifisch ist. Weiterhin sind die magnetischen Nanopartikel bevorzugt eingerichtet, dass sie gleichzeitig detektiert werden können, indem z.B. Nanopartikel, die für einen Analyten spezifisch sind, andere dynamische magnetische Eigenschaften aufweisen als Nanopartikel, die für einen anderen Analyten spezifisch sind. In dieser Ausführungsform ist bevorzugt, dass die wässrige Probe aus einem Menschen stammt und nur das Vorhandensein von zumindest zwei unterschiedlichen Analyten eine Infektion mit einer Krankheit anzeigt.

[0068] Generell ist das Verfahren zur schnellen Detektion von Analyt in der wässrigen Probe geeignet. Insbesondere ist das Verfahren optional eingerichtet, dass die Schritte Befüllen des Probengefäßes mit der wässrigen Probe bis Anzeigen des Vorhandenseins des Analyten in der wässrigen Probe direkt nacheinander innerhalb von höchstens 30

Minuten, bevorzugt höchstens 10 Minuten oder höchstens 5 Minuten erfolgen.

[0069] Optional sind Probenausnehmung, Mischeinrichtung, Konzentriereinrichtung, Anregungseinrichtung und Messeinrichtung ortsfest im Gerät angeordnet. Dadurch hat das Gerät den Vorteil, dass es durch weniger bewegliche Teile weniger störungsanfällig ist. Es hat sich gezeigt, dass die mit dem Gerät durchführbare Analyse auch bei ortsfester Anordnung von Probenausnehmung, Mischeinrichtung, Konzentriereinrichtung, Anregungseinrichtung und Messeinrichtung eine verlässliche Analyse von wässrigen Proben erlaubt.

[0070] Die Erfindung wird nun genauer im Hinblick auf die Figuren beschrieben, die in

- **Fig. 1** schematisch eine Ausführungsform des Geräts und

- **Fig. 2** schematisch eine weitere Ausführungsform des Geräts zeigen.

[0071] In **Fig. 1** ist das Gerät schematisch gezeigt, in dem eine Probenausnehmung 1, eine Mischeinrichtung 2, eine Konzentriereinrichtung 3, eine Anregungseinrichtung 4 und eine Messeinrichtung 5 um eine gemeinsame Längsachse 6 angeordnet sind, wobei in die Probenausnehmung 1 ein Probengefäß 7 angeordnet werden kann. Probenausnehmung 1 und Probengefäß 7 verjüngen sich zu ihrem abbildungsgemäß unteren Ende zu einem Bereich geringeren Querschnitts, der den Messbereich 8 bildet. Mischeinrichtung 2 und Konzentriereinrichtung 3 werden von der selben Anordnung von Elektromagneten gebildet, wobei der Kern jedes Elektromagneten mit seinem Nordpol N in Richtung auf das Probengefäß 7 und mit seinem Südpol S in Richtung von dem Probengefäß 7 weg ausgerichtet ist und von einer mit Wechselstrom beaufschlagbaren Spule umwickelt ist. Durch die Mischeinrichtung 2 und Konzentriereinrichtung 3 werden gesteuerte zeitlich veränderliche magnetische Gradientenfelder im Bereich der Probenausnehmung 1 erzeugt, wobei der Bereich größerer magnetischer Flussdichte des zweiten gesteuerten Gradientenfeldes im Bereich der Messeinrichtung 5 angeordnet ist. Das Probengefäß 7 ist entlang der gemeinsamen Längsachse 6 beweglich in dem Gerät angeordnet.

[0072] Die Anregungseinrichtung 4 ist als Anregungsspule ausgebildet und im Bereich der Probenausnehmung 1 in einem radialen Abstand um die gemeinsame Längsachse 6 angeordnet. Die Anregungseinrichtung 4 ist eingerichtet, im Messbereich 8 der Probenausnehmung 1 ein Anregungsfeld zu erzeugen. Die Messeinrichtung 5 ist als Messspule ausgebildet und in dem radialen Abstand zwischen der Probenausnehmung 1 und der Anregungseinrichtung 4 angeordnet. Die Messeinrichtung 5 ist ein-

gerichtet, Werte für ein zeitlich veränderliches Magnetfeld aufzunehmen und als Messsignal an eine Auswerteeinheit zu leiten.

[0073] Fig. 2 zeigt das Gerät mit einer Probenausscheidung 1, einer Mischeinrichtung 2, einer Konzentriereinrichtung 3, einer Anregungseinrichtung 4 und einer Messeinrichtung 5, die alle um eine gemeinsame Längsachse 6 angeordnet sind, wobei in die Probenausscheidung 1 ein Probengefäß 7 angeordnet werden kann. Probenausscheidung 1 und Probengefäß 7 verjüngen sich zu ihrem abbildungs-gemäß unteren Ende zu einem Bereich geringeren Querschnitts, der den Messbereich 8 bildet. Die Mischeinrichtung 2 und die Konzentriereinrichtung 3 dieser Ausführungsform werden von derselben Anordnung von Dauermagneten gebildet, die jeweils mit ihrem Nordpol N in Richtung auf das Probengefäß 7 und mit ihrem Südpol S in Richtung von dem Probengefäß 7 weg ausgerichtet sind und von einer Steuereinheit relativ zu dem Probengefäß 7 bzw. zur Probenausscheidung 1 und zu der gemeinsamen Längsachse 6 bewegt werden können. Im Übrigen entspricht diese Ausführungsform der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform.

Beispiel 1: Analyse einer wässrigen Probe auf das Vorhandensein eines Virus-Proteins

[0074] In einer wässrigen Probe wurde ein Virus-Protein als Analyt mit dem erfindungsgemäßen Verfahren nachgewiesen.

[0075] Als magnetische Nanopartikel wurden Eisenoxid-Nanopartikel mit einem mittleren Durchmesser von 80 nm und einer Protein-A-Beschichtung verwendet. Durch ihre Protein-A-Beschichtung sind die verwendeten magnetischen Nanopartikel eingerichtet, für das Virusprotein spezifische monoklonale Antikörper zu binden und dadurch spezifisch an das Virus-Protein zu binden. Die Konzentration der magnetischen Nanopartikel betrug dabei 5 mg/mL bei einer molaren Partikelkonzentration von 20 pmol/mL. Als Referenzprobe wurden die magnetischen Nanopartikel ohne Analyt in das Probengefäß des Analysegerätes eingefüllt und eine Referenzmessung gemäß den Schritten b. bis e. des Verfahrens durchgeführt.

[0076] Anschließend wurde das Virus-Protein zu einem Gesamtvolumen von 1 mL in das Probengefäß gefüllt, und das Probengefäß wurde versiegelt. Es wurde ein erstes und zweites gesteuertes magnetisches Gradientenfeld im Bereich des Probengefäßes angelegt, erzeugt von zwei NdFeB-Dauermagneten einer Größe von je $10 \times 10 \times 30 \text{ mm}^3$ als Mischeinrichtung und Konzentriereinrichtung, die, auf einander gegenüberliegenden Seiten und mit ihrem magnetischen Nordpol in Richtung auf das Probengefäß ausgerichtet, in einem Abstand von 10 mm

zum Probengefäß um das Probengefäß angeordnet waren. Durch das erste und zweite gesteuerte magnetische Gradientenfeld wurde die wässrige Probe durch gesteuertes Drehen des Probengefäßes um seine Längsachse zwischen den Dauermagneten gemischt und wurden die Nachweis-Partikel anschließend aus dem Probenvolumen innerhalb von wenigen Minuten im Messbereich des Probengefäßes aufkonzentriert. Das Gradientenfeld wies dabei einen Feldgradienten von 80 T/m auf.

[0077] Nach dem gesteuerten Entfernen des ersten und zweiten magnetischen Gradientenfeldes aus dem Bereich des Probengefäßes wurde das Probengefäß mit der wässrigen Probe in die Probenausscheidung des Gerätes überführt und der Analyt detektiert.

[0078] Zum Detektieren des Analyten wurden die Referenzprobe und die wässrige Probe mit einem sinusförmigen Anregungsfeld der Frequenz $f_0 = 500 \text{ Hz}$ und einer Anregungsamplitude von $10 \text{ mT}/\mu_0$ und einer Mittelungsdauer von 1 s beaufschlagt. Dabei wurde das Verhältnis aus der dritten $3f_0$ und fünften $5f_0$ Harmonischen der Anregungsfrequenz $5f_0/3f_0$ als Analysesignal bestimmt.

[0079] Als statistisch signifikanter Nachweis wurde eine Änderung des Analysesignals von mehr als der dreifachen Standardabweichung des Referenzsignals als Schwellenwert festgelegt.

[0080] Zur Untersuchung der Nachweisgrenze und der Linearität des Dynamikbereichs des Analysegerätes wurden verschiedene Konzentrationen des Virus-Proteins als Analyt im Bereich von 0,5 nM bis 5 nM mit dem Verfahren analysiert. Aus den Analysesignalen wurde eine Kalibrierkurve erzeugt, die die Änderung des Analysesignals in Abhängigkeit von der Analytkonzentration darstellt. Für eine ausreichend hohe Analytkonzentration (oberhalb einer Bestimmungsgrenze der fünffachen Standardabweichung des mittleren Referenzsignals) konnte zusätzlich zum qualitativen Nachweis die Konzentration des Analyten in der wässrigen Probe quantifiziert werden.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Zitierte Patentliteratur

- DE 4218638 C2 [0005]

Patentansprüche

1. Gerät zur Analyse einer wässrigen Probe auf das Vorhandensein zumindest eines Analyten, das eine Probenausnehmung, eine Mischeinrichtung, eine Konzentriereinrichtung, eine Anregungseinrichtung und eine Messeinrichtung aufweist, wobei in die Probenausnehmung ein Probengefäß angeordnet werden kann, wobei die Mischeinrichtung eingerichtet ist, ein erstes gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld im Bereich der Probenausnehmung zu erzeugen, wobei die Konzentriereinrichtung eingerichtet ist, ein zweites gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld im Bereich der Probenausnehmung zu erzeugen, dessen Bereich größerer magnetischer Flusssdichte im Bereich der Messeinrichtung angeordnet ist, wobei die Anregungseinrichtung im Bereich der Probenausnehmung angeordnet ist und eingerichtet ist, ein Anregungsfeld zu erzeugen, wobei die Messeinrichtung eingerichtet ist, Werte für ein zeitlich veränderliches Magnetfeld aufzunehmen und als Messsignal an eine Auswerteeinheit zu leiten und die Auswerteeinheit eingerichtet ist, ein Analysesignal aus dem Messsignal zu erzeugen.

2. Gerät nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass Probenausnehmung, Mischeinrichtung, Konzentriereinrichtung, Anregungseinrichtung und Messeinrichtung alle um eine gemeinsame Längsachse angeordnet sind.

3. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 2, **gekennzeichnet durch** eine Anordnung von Elektromagneten als Mischeinrichtung und durch eine Steuerungseinheit, die eingerichtet ist, die Elektromagnete nacheinander oder gleichzeitig gesteuert mit Strom zu beaufschlagen.

4. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 2, **gekennzeichnet durch** eine Anordnung von Dauermagneten als Mischeinrichtung und durch eine Steuerungseinheit, die eingerichtet ist, die Dauermagnete und die wässrige Probe relativ zueinander zu bewegen.

5. Gerät nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass es einen mit Strom beaufschlagbaren Elektromagneten als Konzentriereinrichtung aufweist, der verschieblich in dem Gerät gelagert ist.

6. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass seine Konzentriereinrichtung eine Spulenordnung aus zumindest einem Spulenpaar baugleicher Spulen mit einem Spulenradius und einer Spulenachse aufweist, wobei die Spulen des zumindest einen Spulenpaars parallel zueinander angeordnet sind,

wobei die Spulen des Spulenpaars mit ihrer Spulenachse orthogonal oder optional parallel zur gemeinsamen Längsachse angeordnet sind, und eine Steuerungseinheit eingerichtet ist, die Spulen des zumindest einen Spulenpaars mit Wechselstrom zu beaufschlagen.

7. Gerät nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass es eine Anregungsspule als Anregungseinrichtung aufweist, und das von der Anregungsspule erzeugte Anregungsfeld ein gepulstes Magnetfeld ist.

8. Gerät nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass es eine Messspule als Messeinrichtung aufweist, die eingerichtet ist, Werte für die in der Messspule induzierte zeitlich veränderliche Spannung als Messsignal aufzunehmen.

9. Gerät nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass es eine Anordnung aus zwei Spulen als Kompensationseinrichtung aufweist, von denen die erste Spule baugleich mit der Anregungsspule ist und die zweite Spule baugleich mit der Messspule und antiseriell zu dieser verschaltet ist und koaxial innerhalb der ersten Spule angeordnet ist, und die Kompensationseinrichtung in einem Abstand zur gemeinsamen Längsachse angeordnet ist.

10. Gerät nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass es zumindest eine Spule als Kompensationseinrichtung aufweist, die baugleich mit der Messspule ist, wobei Kompensationseinrichtung und Messspule parallel zueinander in derselben Anregungseinrichtung angeordnet sind und die Kompensationseinrichtung antiseriell zur Messspule verschaltet ist.

11. Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder 6 bis 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass Probenausnehmung, Mischeinrichtung, Konzentriereinrichtung, Anregungseinrichtung und Messeinrichtung ortsfest im Gerät angeordnet sind.

12. Verfahren zur Analyse einer wässrigen Probe auf das Vorhandensein zumindest eines Analyten, insbesondere durchführbar unter Verwendung eines Geräts nach einem der voranstehenden Ansprüche, mit den Schritten

- a. Befüllen eines Probengefäßes, das für den Analyten spezifische magnetische Nanopartikel und einen Messbereich aufweist, mit der wässrigen Probe, und Versiegeln des Probengefäßes,
- b. Mischen der wässrigen Probe durch Anlegen eines ersten gesteuerten zeitlich veränderlichen magnetischen Gradientenfeldes im Bereich des Probengefäßes, um eine Probenmischung herzustellen,
- c. Aufkonzentrieren der magnetischen Nanopartikel

aus der Probenmischung im Messbereich des Probengefäßes durch Anlegen eines zweiten gesteuerten zeitlich veränderlichen magnetischen Gradientenfeldes im Bereich des Probengefäßes,
 d. Detektieren des Analyten durch Anlegen eines magnetischen Anregungsfeldes im Messbereich des Probengefäßes, um die magnetischen Nanopartikel zu magnetisieren, Aufnehmen der Werte des zeitlich veränderlichen Magnetfeldes der magnetisierten magnetischen Nanopartikel als Messsignal,
 e. Erzeugen zumindest eines Analysesignals aus dem Messsignal,
 Vergleichen des Analysesignals der wässrigen Probe mit einem Referenzsignal und bei einem Analysesignal, das vom Referenzsignal abweicht, Anzeigen des Vorhandenseins des Analyten in der wässrigen Probe.

13. Verfahren nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet**, dass die wässrige Probe von einem Menschen stammt und vor Schritt a. mit einer vorbestimmten Menge einer Pufferlösung, die DNase-Inhibitor, RNase-Inhibitor und/oder Protease-Inhibitor aufweist, gemischt wird, und das Vorhandensein von Analyt in der wässrigen Probe eine Infektion mit einer Krankheit anzeigt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 13, **dadurch gekennzeichnet**, dass in Schritt d. Werte für ein zeitlich veränderliches Kompensationsfeld aufgenommen und als Kompensationssignal an die Auswerteeinheit geleitet werden, und dass in Schritt e. das Analysesignal aus dem Messsignal und dem Kompensationssignal erzeugt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Probengefäß zusätzliche magnetische Partikel als Mischpartikel aufweist.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, dass in Schritt c. ein Elektromagnet aus einer ersten Position mit größerer Entfernung zum Messbereich in eine zweite Position mit geringerer Entfernung zum Messbereich bewegt wird und mit Gleichstrom beaufschlagt wird, um ein zweites gesteuertes zeitlich veränderliches magnetisches Gradientenfeld im Bereich des Probengefäßes anzulegen, und nach Schritt c. der Elektromagnet nicht mehr mit Strom beaufschlagt wird und aus der zweiten Position in die erste Position bewegt wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 16, **dadurch gekennzeichnet**, dass in Schritt e. das Analysesignal der wässrigen Probe mit einem Referenzsignal verglichen wird und nur bei einem Analysesignal, das vom Referenzsignal signifikant abweicht, das Vorhandensein des Analyten in der wässrigen Probe angezeigt wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass vor Schritt a. eine Referenzprobe analysiert wird, die magnetische Nanopartikel und keinen Analyten aufweist, wobei die Schritte b. bis e. des Verfahrens durchgeführt werden, und dass nach der Analyse der Referenzprobe die wässrige Probe in Schritt a. in dasselbe Probengefäß gefüllt wird, in der die Referenzprobe enthalten ist, das Probengefäß versiegelt wird und danach die Schritte b. bis e. des Verfahrens erneut ablaufen.

19. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 17, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schritte Befüllen des Probengefäßes mit der wässrigen Probe bis Anzeigen des Vorhandenseins des Analyten in der wässrigen Probe direkt nacheinander innerhalb von höchstens 30 Minuten erfolgen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

Fig. 1

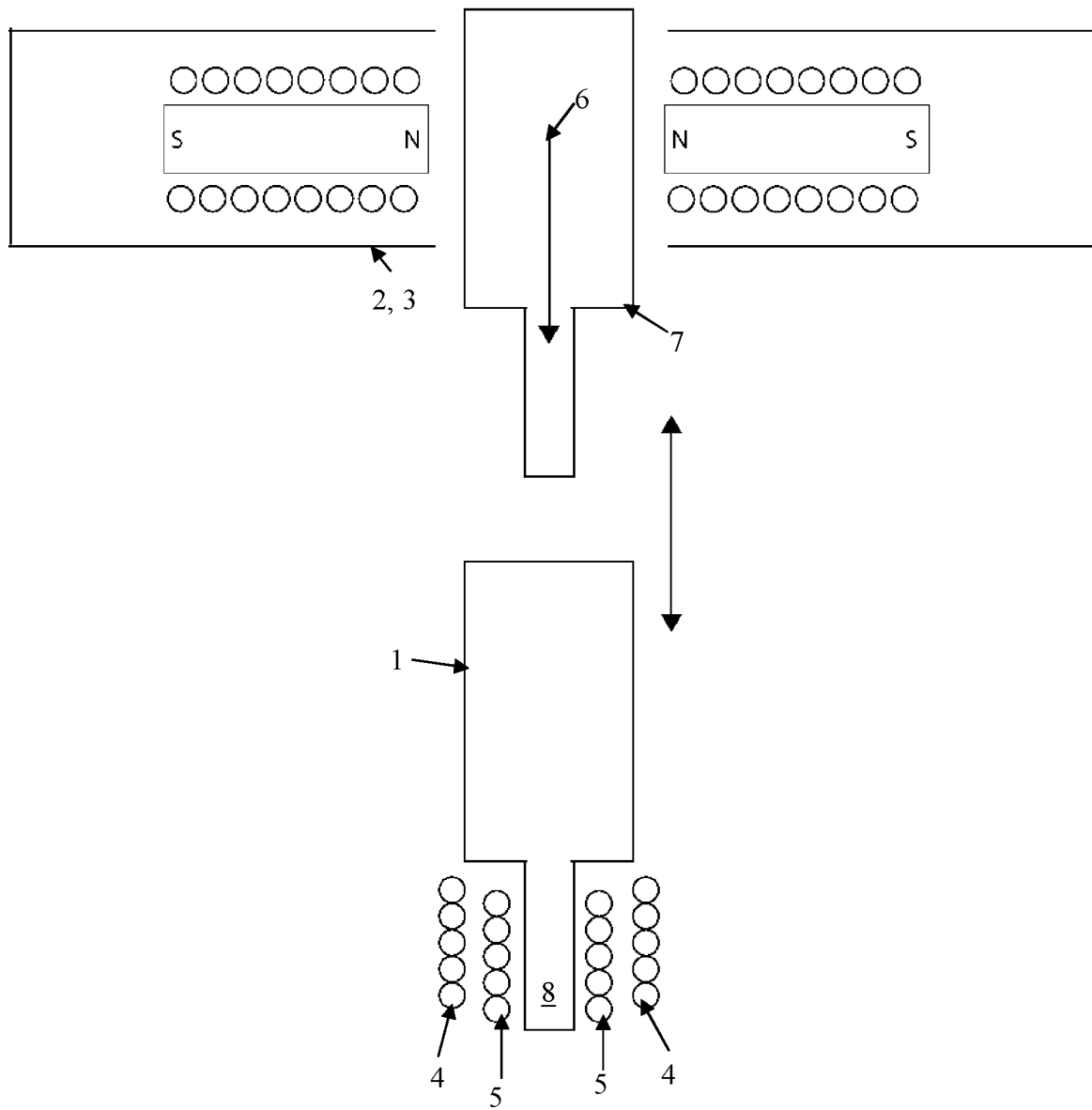


Fig. 2

